모델 적응과 서비스 기획

WEEK 07 · 2026.10.16 · 온라인 실시간

검색 이후의 기술 선택과 기획서 초안 0.1

차성재 · 무신사 Core AI PM × AI 대학원 겸임교수

이번 주의 학습 목표

01	**기술 선택**	검색·프롬프트·학습의 개선 대상 구분
02	**직접 실험**	데이터 누출·행렬 구조·선호 손실 확인
03	**기획서 리뷰**	사용자·범위·평가·위험의 근거 연결

16주 로드맵 · 7주차

01 09.04
실행 추적

02 09.11
프롬프트 비교

03 09.18
평가·오류 분류

04 09.25
RAG·근거 · 녹화

05 10.02
검색 품질

06 10.09
휴일 · 수업 없음

07 10.16
강의 재개·초안

08 10.23
기획서 평가 · 마감10.22

09–15 10.30–12.11
구현·운영·프로젝트

16 12.18
실시간 온라인 발표

6–8주차 운영

주차	진행
06 · 10.09	한글날 · 수업·녹화영상·신규 과제 없음
07 · 10.16	실시간 온라인 · 기획서 초안 0.1·피드백
08 · 10.23	시험·실시간 수업 없이 제출물 평가

수정본 0.2 마감: 10.22(목) 23:59 한국시간 · 6주차 내용은 7주차에 통합

100분 수업 구성

시간	내용
00–10분	운영·복습·기술 선택
10–30분	SFT·데이터·LoRA
30–45분	선호 데이터·DPO·평가
45–50분	휴식·커널 준비
50–85분	Notebook 실습 · 핵심 셀 우선
85–100분	기획서 초안·설계 리뷰

전체 노트북은 수업 후 확장 가능 · 강의 중 실습 경로는 별도 안내

지난 실습의 확인 사항

검색 결과와 답변 품질의 분리

관련 문서가 있어도 날짜·권한·출처 확인 필요

검색 점수는 정답 확률이 아님

검색 개선과 모델 적응

검색 개선

필요한 근거를 찾는 문제

자료·분할·순위·권한 검토

모델 적응

반복 출력·행동의 문제

학습 데이터·평가·버전 검토

반복 실패의 예시

근거 문서는 정확하지만 출력 형식은 불안정

정책 내용 오류와 JSON 형식 오류의 분리

실패 유형을 먼저 확인한 뒤 변경 대상 선택

기술 대안의 출발점

문제	우선 검토	추가 확인
출력 계약 위반	프롬프트·검증	반복 실패 유형
최신 문서 누락	검색·문서 관리	버전·권한
반복 행동 불안정	SFT·LoRA	학습 자료·평가
답변 선호 불일치	선호 기준·DPO	라벨 편향·비용

기술 선택의 근거

기술 이름보다 개선할 실패 유형

기준선과 대표 실패 사례의 기록

구현 비용과 남은 위험의 비교

지도 미세조정

Supervised Fine-Tuning · SFT

입력과 기대 답변을 이용한 추가 학습

모델 적응의 흐름

01

사전학습

범용 언어 패턴

02

SFT

기대 답변 학습

03

선호 최적화

상대 선택 학습

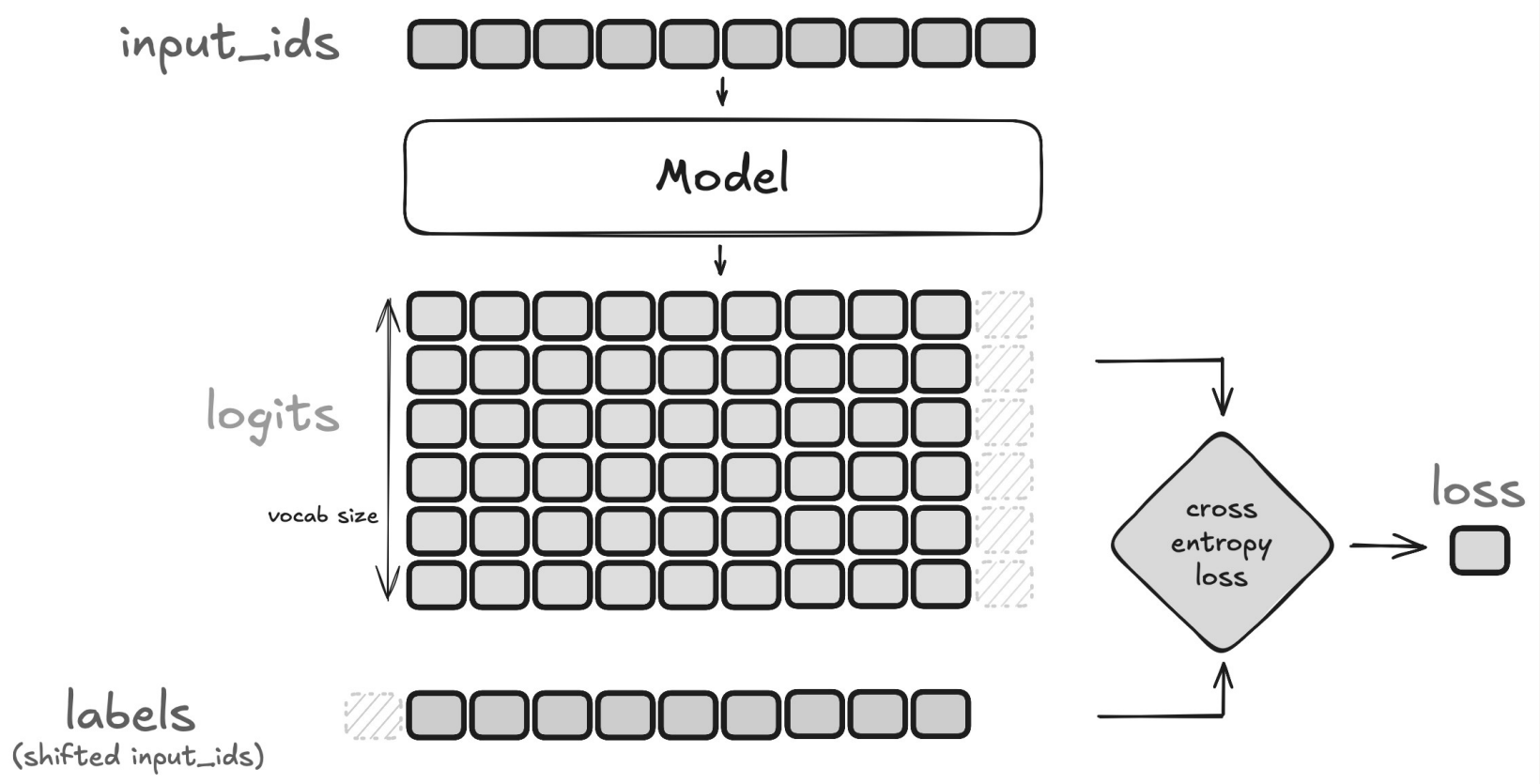
04

평가·서빙

업무 조건 검증

프로젝트마다 모든 단계가 필요한 것은 아님

SFT의 토큰 예측과 손실



input_ids

입력 토큰 ID

logits

다음 토큰에 대한 점수

loss

예측과 label의 차이

Hugging Face TRL 공식 도식 · 원본 이미지의 흑백 표시

외부 지식과 반복 행동

검색 증강 생성

외부 문서를 요청에 제공

변경·삭제·접근 제어 관리

지도 미세조정

반복 형식·행동을 학습

학습 자료·재평가·복구 관리

학습 데이터 한 건

```
instruction: 문의 상태 정리
input: 합성 사례 DEMO-01
response:
  status: review
  source: DEMO-01
```

입력·기대 출력의 경계

합성 사례만 사용

출력 계약과 근거의 분리

JSON 출력 실험 · 실제 업무 정책 아님

데이터 준비의 순서

01

수집·허가

사용 범위 확인

02

형식 검증

필드·출력 계약

03

분할

사건 단위

04

검토

누출·편향 점검

형식 검증 통과와 내용 품질 검토의 분리

데이터 품질의 네 검사

검사	확인 대상	실패 예시
필드	입력·답변·ID	빈 instruction
출력	JSON·필수 키	answer만 존재
중복	ID·내용·사건	같은 사례 복사
권한	사용 허가·보존	고객 원문 무단 사용

문장 분할과 사건 분할

문장 단위 무작위 분할

표현만 다른 같은 사건 혼입

평가 결과 과대평가 위험

사건 단위 분할

동일 사건을 한 분할에 배치

새로운 사건 평가에 더 적합

개발과 최종 평가

01	train	모델 학습에 사용
02	dev	설정·모델 선택에 사용
03	test	최종 비교용으로 보류

test 결과를 보고 설정을 반복 변경하면 독립 평가의 의미 약화

합성 데이터의 분할 결과

분할	사건 수	문장 수
train	16	32
dev	4	8
test	4	8

Notebook 01 · 24사건 × 2표현 · seed=42 · 실제 고객 자료 아님

손실 계산의 범위

입력까지 계산

질문·문서 토큰 포함

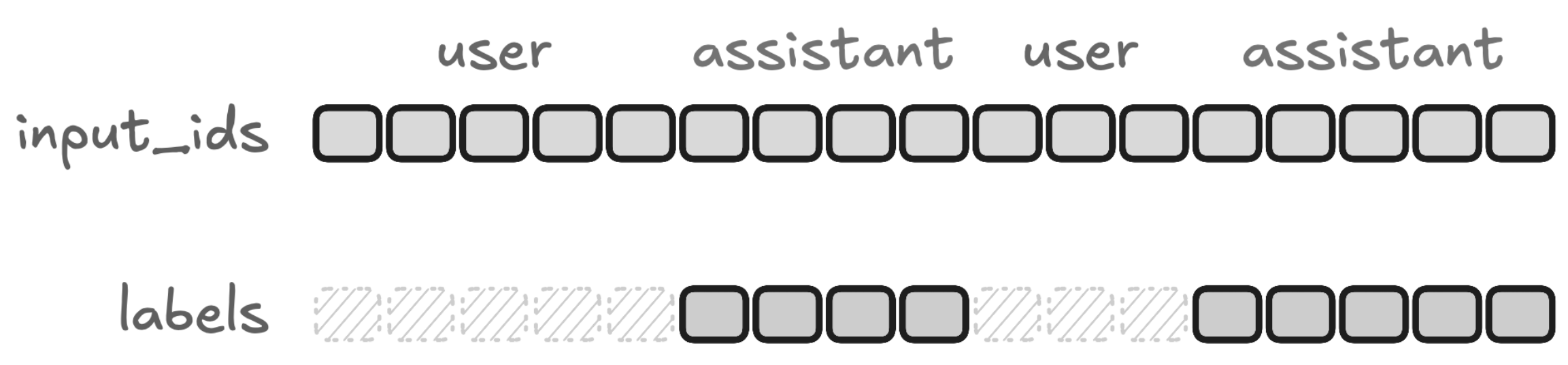
업무 목표와 손실 범위 확인

답변 중심 계산

답변 토큰에 학습 신호

템플릿·역할 경계 검증

대화 답변의 손실 마스킹



사용자 입력

답변에 필요한 문맥

assistant 답변

학습할 label 위치

빗금 영역

손실 계산 제외

Hugging Face TRL · assistant-only loss · 실제 마스크는 모델 템플릿 확인

길이 제한과 문맥 손실

문자 수와 토큰 수의 차이

문서 끝의 예외·정답이 잘리는지 확인

모델별 토크나이저와 템플릿으로 재검증

LoRA와 학습 자원

Low-Rank Adaptation · 저차원 행렬을 이용한 모델 적응

기존 가중치 고정과 작은 변화량 학습

LoRA의 가중치 변화

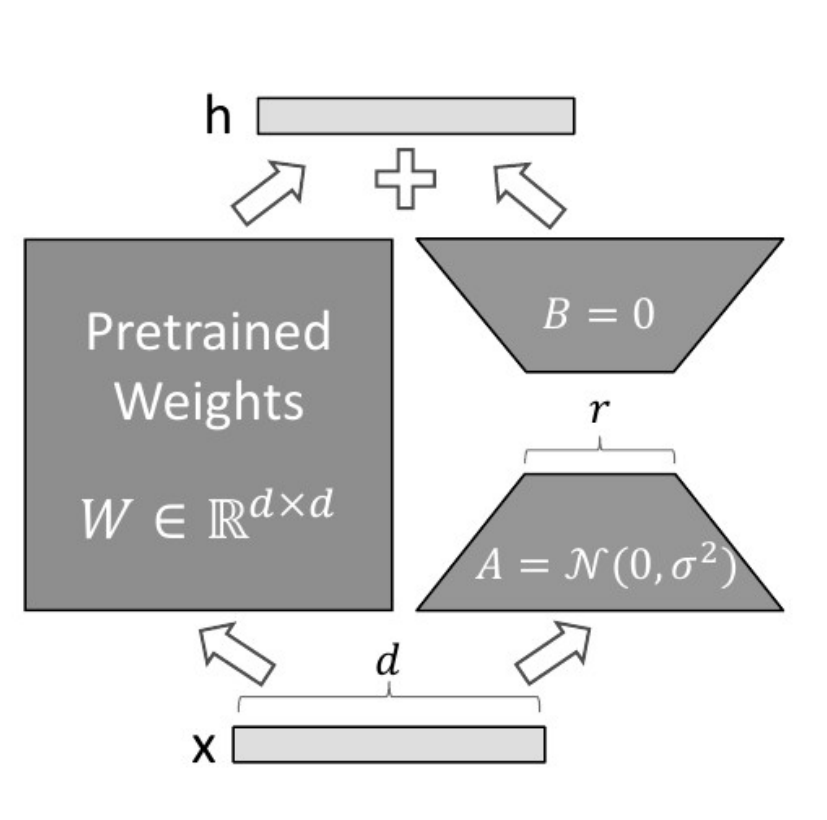
$$W' = W + (\alpha / r) \cdot BA$$

W: 고정 가중치 · BA: 학습할 변화량

r: rank · α : scaling 설정

일반 LoRA scaling 설명 · 구현별 다른 설정은 구분

LoRA의 고정 경로와 학습 경로



W

고정 가중치의 계산

A와 B

학습하는 작은 두 행렬

차원 예시

A: 2×8 · B: 12×2 · BA: 12×8

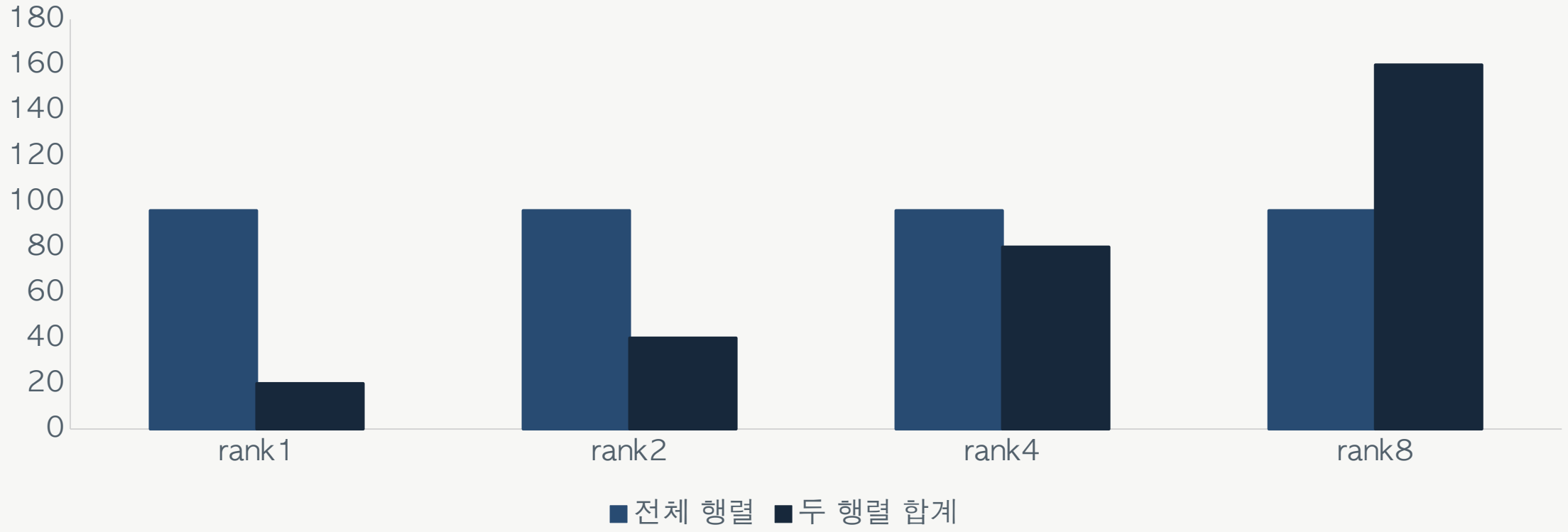
Hu et al., 2021, Figure 1 · 원본 발췌·흑백 렌더링

rank와 파라미터 수

rank	전체 행렬	두 행렬 합계
1	96	20
2	96	40
4	96	80
8	96	160

12×8 행렬 · r(12+8) · 작은 예시에서 큰 rank는 절약되지 않음

rank별 파라미터 비교



12×8 합성 행렬 · 전체96개 vs r(12+8) · 실제 모델 메모리 측정 아님

근사 오차와 서비스 품질

수학 실험의 결과

변화량 행렬 복원 오차

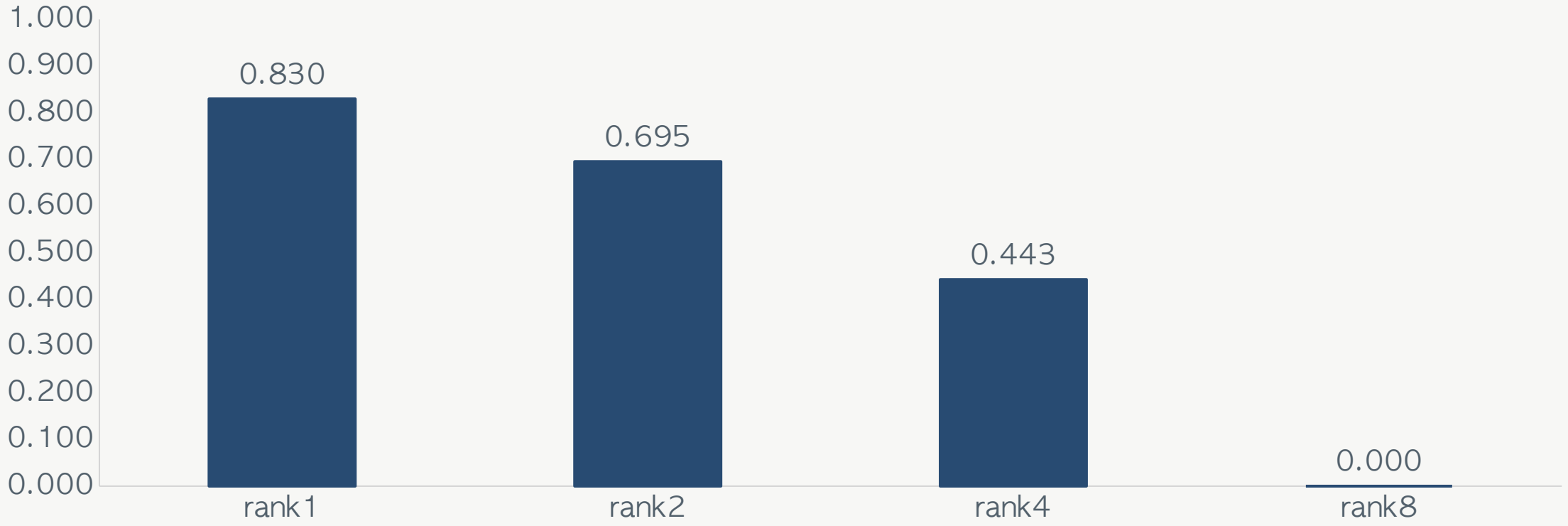
rank 변화에 따른 구조 확인

실제 서비스의 결과

근거·유용성·형식·운영 비용

고정 업무 입력으로 별도 평가

rank별 행렬 근사 오차



Notebook02 실행 결과 · 상대 Frobenius 오차 · 실제 LoRA 학습 결과 아님

특이값 분해 실험의 범위

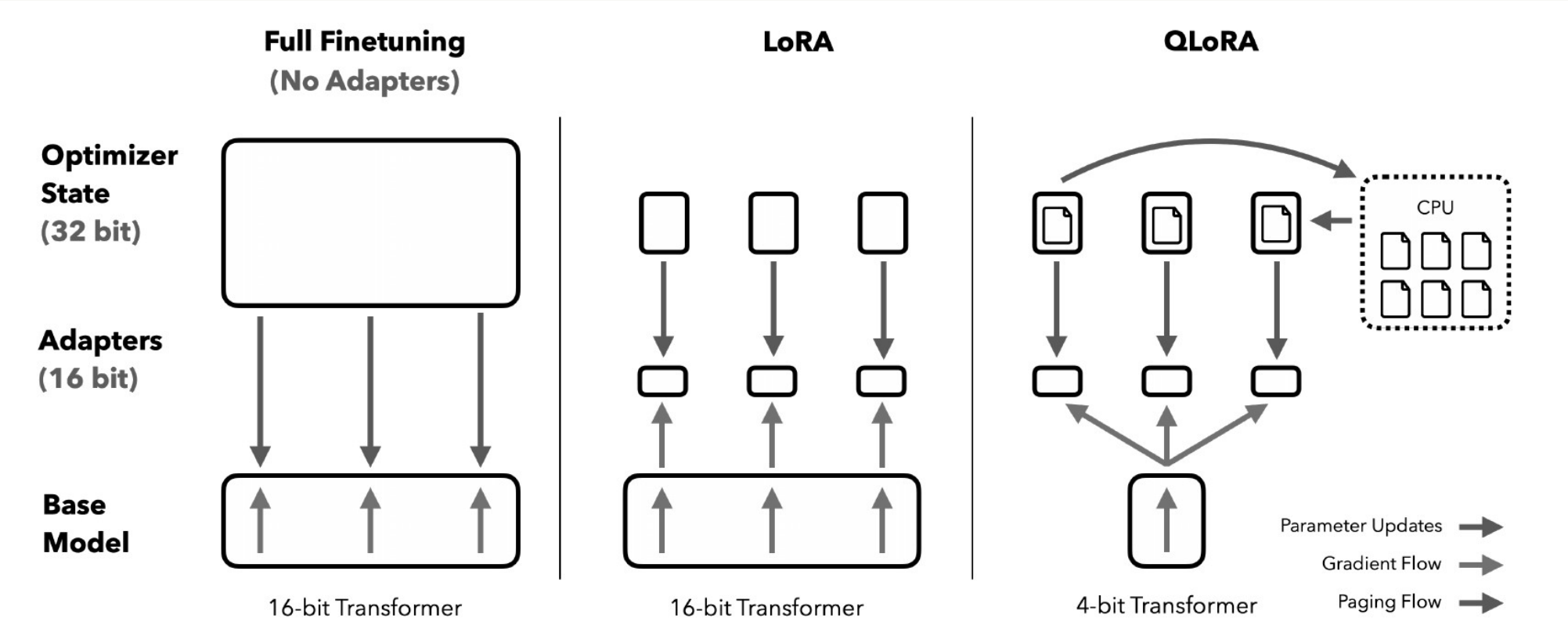
SVD · Singular Value Decomposition

이미 만든 행렬을 저차원으로 근사

실제 LoRA는 데이터·손실에 따라 A·B를 학습

Notebook의 SVD 결과를 Adapter 학습 성공으로 표시하지 않음

전체 미세조정·LoRA·QLoRA



모델 가중치와 optimizer 상태 고정 모델과 학습 Adapter 4-bit 고정 모델과 Adapter

QLoRA Figure 1 · CC BY 4.0 · 흑백 발췌

메모리 추정의 구성

가중치 크기만으로 GPU 메모리 판단 불가

gradient·optimizer state·activation·버퍼 추가

동일 모델·길이·batch에서 최대 사용량 측정

Adapter 버전의 구성

01

Base

모델·revision

02

Tokenizer

템플릿·버전

03

Adapter

설정·데이터

04

평가 기록

입력·결과·환경

Adapter 파일만 남기면 재현·복구가 어려움

학습 전 실행 조건

01	**자료**	사용 허가·분할·누출 점검
02	**환경**	GPU·라이브러리·모델 접근
03	**평가**	동일 입력·실패 유형·중단 조건

이번 필수 실습은 모델 다운로드·GPU 학습 없이 진행

선호 데이터와 DPO

Direct Preference Optimization · 직접 선호 최적화

같은 질문의 두 답변과 선택 기준

기대 답변과 선호쌍

SFT

입력 → 기대 답변

원하는 출력을 직접 제시

DPO

질문 + chosen + rejected

두 출력의 상대 선택 기준

선호쌍의 예시

질문: 근거 문서가 없는 문의

선택: 확인할 수 없어 담당자 검토가 필요합니다.

비선택: 무조건 승인됩니다.

합성 예시 · 선택 기준: 근거 없는 단정 방지

선호 데이터의 검토

항목	질문
동일 입력	두 답변이 같은 질문에 대한 것인가
선택 이유	근거·유용성·형식 중 기준이 명시됐는가
차이	동일 답변·여러 품질 차이가 섞이지 않았는가
편향	길이·순서·라벨러 선호를 검토했는가

길이와 품질

길이가 긴 답변

자세해 보여 선택될 수 있음

근거 없는 내용도 길어질 수 있음

업무 기준에 맞는 답변

필요한 내용과 근거 충족

길이와 별개로 기준별 검토

DPO의 입력

01

질문

같은 prompt

02

선호쌍

chosen / rejected

03

reference

고정 비교 정책

04

policy

학습 대상 모델

선호쌍을 더 잘 구분하는 방향의 최적화 · 일반 정확성은 별도 평가

DPO의 비교량

m = policy 차이 – reference 차이

각 차이 = log P(chosen) – log P(rejected)

시퀀스 log probability · Judge 점수 아님

입력·토큰화·종료 조건을 같은 기준으로 계산

DPO 손실의 방향

$$\text{Loss} = -\log \text{sigmoid}(\beta \cdot m)$$

m이 증가하면 해당 선호쌍의 손실 감소

β : reference 대비 변화의 제어와 관련된 설정

한 쌍의 손실 감소가 서비스 품질 향상 전체를 뜻하지 않음

손실의 수치 계산

```
loss0 = dpo_loss(-3, -3, -3, -3, .1)
good = dpo_loss(-2, -5, -3, -3, .1)
bad = dpo_loss(-5, -2, -3, -3, .1)
assert good < loss0 < bad
```

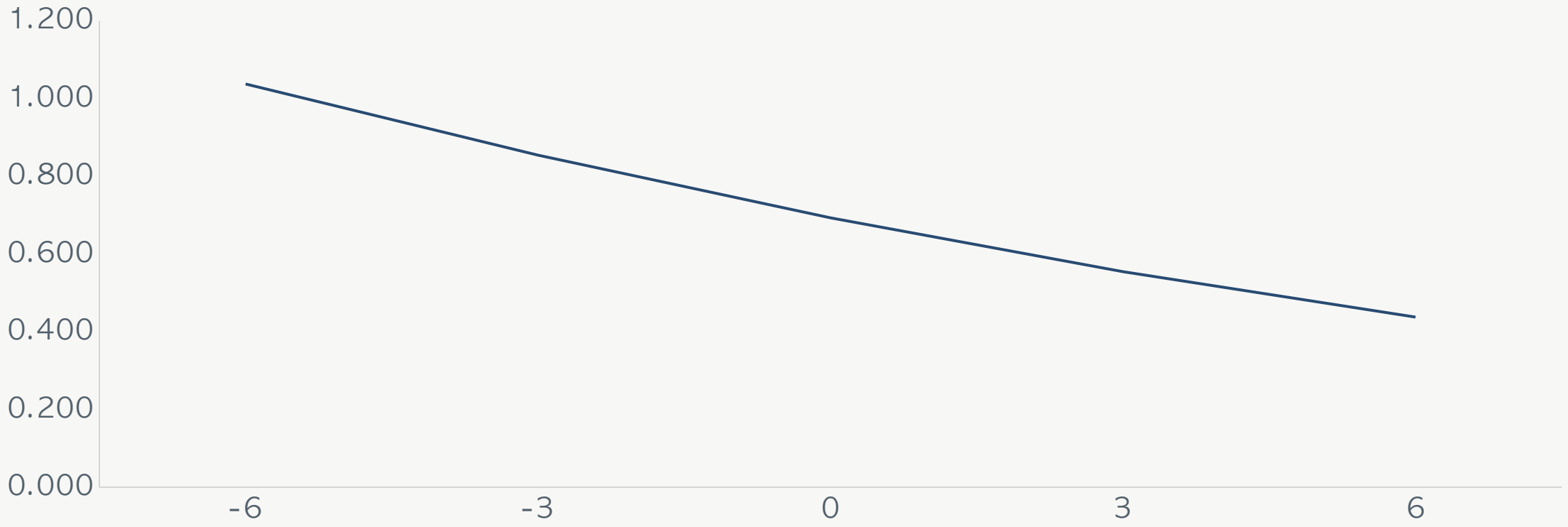
Notebook 03 · logaddexp로 수치 안정성 확보

고정 log probability의 비교

조건	margin	손실 · β =0.1
기준선	0	0.6931
선호 방향	3	0.5544
반대 방향	−3	0.8544

수식 확인용 값 · 모델 평가 결과 아님

margin과 DPO 손실



β =0.1 · 고정 log probability 수치 실험 · 업무 품질 측정 아님

장난감 정책의 학습

질문 한 개 · 고정 답변 두 개

선택 확률을 결정하는 θ 하나만 갱신

새 질문의 일반화·정확성·안전성 미검증

DPO의 단순화와 남은 비용

PPO 기반 RLHF 경로

보상 모델·온라인 샘플링 등 필요

실행 구성과 자원 관리

DPO 경로

고정 선호쌍·reference로 학습

자료 라벨·편향·재평가는 여전히 필요

RLHF · Reinforcement Learning from Human Feedback · 인간 피드백 기반 강화학습

비교 평가와 기술 선택

품질 · 운영 비용 · 실패 유형의 분리

기획서에 들어갈 검증 계획

고정 입력의 비교표

항목	동일 조건	결과 기록
입력	평가셋·템플릿	응답 원문
품질	근거·형식·유용성	통과·실패 이유
설정	모델·Adapter·생성	버전·seed
운영	환경·반복 수	시간·비용·오류

비교의 공정성

개발에 사용한 입력과 보류 입력의 분리

답변 순서 가림과 동일 기준의 사람 검토

최고 사례만 고르지 않은 실패 기록

평가 기준의 구체화

차원	확인 방법
근거	인용한 문장이 주장과 일치하는가
형식	출력 계약과 필수 필드를 충족하는가
유용성	사용자의 다음 행동에 도움이 되는가
안전·거절	위험한 단정·과도한 거절이 있는가

실험 결과와 의사결정

결과 기록

어떤 입력에서 무엇이 바뀌었는가

조건·수치·원문 보존

선택 이유

지금 어떤 대안을 채택할 것인가

비용·위험·다음 검증 포함

모델 승격 전 검토

01	**기준선**	이전 버전과 같은 입력 비교
02	**승격**	사전 합의한 품질·비용 조건 확인
03	**복구**	Base·Adapter·설정의 되돌리기 경로

승격 조건을 결과 확인 후 유리하게 변경하지 않음

단계별 Notebook 실습

Python 3.11 · 기존 .venv

기본 실행은 API 키·Ollama·GPU 불필요

Notebook과 산출물

파일	실험	기록
01 · data_quality_split	오염·누출·분할	Dataset Card
02 · low_rank_adaptation	rank·오차·비용	행렬 실험표
03 · preference_dpo	선호쌍·손실·정책	한계 포함 비교표
04 · project_proposal	요구사항·위험·시안	초안 HTML·JSON

VS Code 환경 준비

```
python3.11 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt
code .
```

기존 .venv가 있으면 재생성 불필요 · Windows는 .venv\Scripts\activate

VS Code 실행 경로

01	루트 폴더	llmops-16week 전체 열기
02	Notebook 커널	Python 3.11 · .venv 선택
03	셀 실행	위에서 아래로 · 한 변수 변경·기록

실행 위치: week07/lab/notebooks · 제출물은 공개 GitHub에 업로드 금지

실습 01 · 누출 탐지

정상 48건 → 중복·깨진 JSON 주입

문장 단위 분할: 24사건 모두 교차

사건 단위 분할: 교차 사건 없음

핵심 셀: 문장 분할의 위험 → 사례 단위 분할 → 누출 탐지

실습 01 · 검증 코드

```
data = examples()
splits = split_groups(data, seed=42)
assert not leakage(splits)
print({k: len(v) for k, v in splits.items()})
```

예상 문장 수: train32 · dev8 · test8

실습 02 · rank의 비교

rank 1·2·4·8의 근사 오차

전체 96개와 두 행렬 파라미터 수 비교

원본 가중치 고정 여부를 assert로 확인

핵심 셀: rank 2 → 근사 오차 → rank 시각화 → 비용 계산

실습 03 · 선호 손실

기준선·선호·반대 방향의 손실 비교

β 만 변경한 민감도 실험

한 질문 정책의 학습과 한계 기록

핵심 셀: 기준선 → 선호 방향 → beta → 장난감 정책

실습 03 · 반복 실험

```
for beta in [.1, .5, 1.]:
    history = toy_preference_training(beta=beta)
    print(beta, history[-1])
```

같은 학습률·80step · 실제 LLM 품질 비교가 아닌 장난감 정책

실습 04 · 기획서 생성

문제·대안·범위·평가·복구의 문서화

항목 누락 검사와 내용 검토의 분리

HTML 시안 검토와 교수에게 확인할 질문

output/validation/adaptation-labs/proposal-draft.html · 로컬 출력

실습의 완료와 확장

오늘의 기본 완료

필수 셀 실행·가정과 한계 기록

GPU 없는 공통 경로

선택 확장

기존 SFT/DPO 보존 실습 검토

별도 GPU 환경·의존성 검증 필요

프로젝트 초안과 설계 리뷰

7주차 초안 0.1 → 교수 피드백 → 8주차 수정본 0.2

시험 없이 제출물 평가

프로젝트 운영과 제출

구분	기준
아주대AI대학원	2–4인 자율 팀 · LMS 제출
군산대·국립창원대 등	개인 진행 가능 · 공지 교수 이메일
개별 예외	교수 승인 여부 별도 확인
10.16 · 7주차	초안 0.1·피드백 준비
10.22 · 목요일	수정본 0.2 · 23:59 한국시간 마감

10.23(금)은 시험·실시간 강의 없이 제출물 평가 · 팀 신청 폼과 제출함은 별개

기획서의 구성

01

2Pager

문제·제안·근거

02

PRD

요구사항·검증

03

로드맵

범위·일정·담당

04

선택 자료

시안·짧은 데모

형식 자유 · 동일 내용의 중복 문서 제출 불필요

데이터 · 모델 적응 · 비교 평가 · 기획서 초안

두괄식 2Pager

구간	핵심 정보
첫 문단	누구에게 무엇을 제안하는가
문제·근거	현재 대안의 한계와 관찰 증거
해결·범위	최소 기능과 이번에 하지 않을 일
검증·요청	성공 조건·주요 위험·확인할 질문

제품 요구사항 문서

01	**사용 흐름**	입력·처리·출력·수정
02	**요구사항**	기능과 완료 조건의 연결
03	**운영**	권한·비용·실패·복구

PRD · Product Requirements Document · 제품 요구사항 문서

글쓰기 개선 서비스

01

원문 구조

서론·본론·결론

02

기준별 판단

주장·근거 연결

03

근거 피드백

원문 위치 제시

04

사용자 수정

보류·재검토

글쓰기의 유창성·이해도·구조를 하나의 점수로 섞지 않는 설계

글쓰기 서비스의 평가

차원	확인 방법	실패 처리
구조	문단 역할·주장 구분	불명확 구간 보류
근거	원문 위치·주장 연결	근거 누락 표시
유창성	문장 연결·반복	수정 제안 선택
이해도	질문 의도·내용 이해	사용자 확인 요청

설명용 평가 설계 · 학생 성적 자동 결정 도구가 아님

Prototype과 제품

Prototype · 프로토타입

핵심 흐름을 확인하는 시안

합성 입력·실행 범위 명시

운영 제품

권한·실패·평가·보존 관리

시안만으로 준비 완료 판단 불가

세 관점의 검토 질문

관점	질문
사업·대표	누구의 문제인가 · 대안보다 가치가 있는가
사용자 경험	실패·보류·수정 흐름이 이해되는가
개발·평가	권한·구현 범위·평가·복구가 가능한가

UX · User Experience · 사용자 경험

피드백과 수정 기록

01	**질문**	현재 버전과 한 가지 결정 제시
02	**피드백**	가정·누락·위험의 확인
03	**수정**	채택·보류·반박과 근거 기록

교수 피드백을 받은 뒤 변경 이유와 추가 증거를 수정본에 명시

제출 전 점검

항목	확인
문제·범위	사용자·대안·최소 기능·제외 범위
자료·평가	사용 권한·고정 입력·비교·실패 기준
운영·일정	보류·복구·담당·완료 조건
문서 형식	PPT·Word·PDF·HTML 가능 · HWP 제외
개인정보	LMS·이메일 제출 · 공개 GitHub 금지

참고 자료와 재현 경로

LoRA · Hu et al. / QLoRA · Dettmers et al.

DPO · Rafailov et al. · 원 논문과 수치 실험 구분

repo: week07/lab/notebooks · 운영 커리큘럼